

Auswertung

Vergleich der Algorithmen

Zur Bewertung der implementierten SAT-Solver wurden zunächst mehrere Algorithmen auf denselben Instanzen miteinander verglichen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Formeln, die mit **cnfgen** aus Graphfärbungsproblemen erzeugt wurden. Konkret wurde versucht, Gittergraphen der Größe $n \times n$ mit n Farben zu färben, wobei zusätzlich eine Clique mit n Knoten berücksichtigt wurde. Durch die Variation von n konnten Instanzen mit unterschiedlicher Größe und Schwierigkeit erzeugt werden.

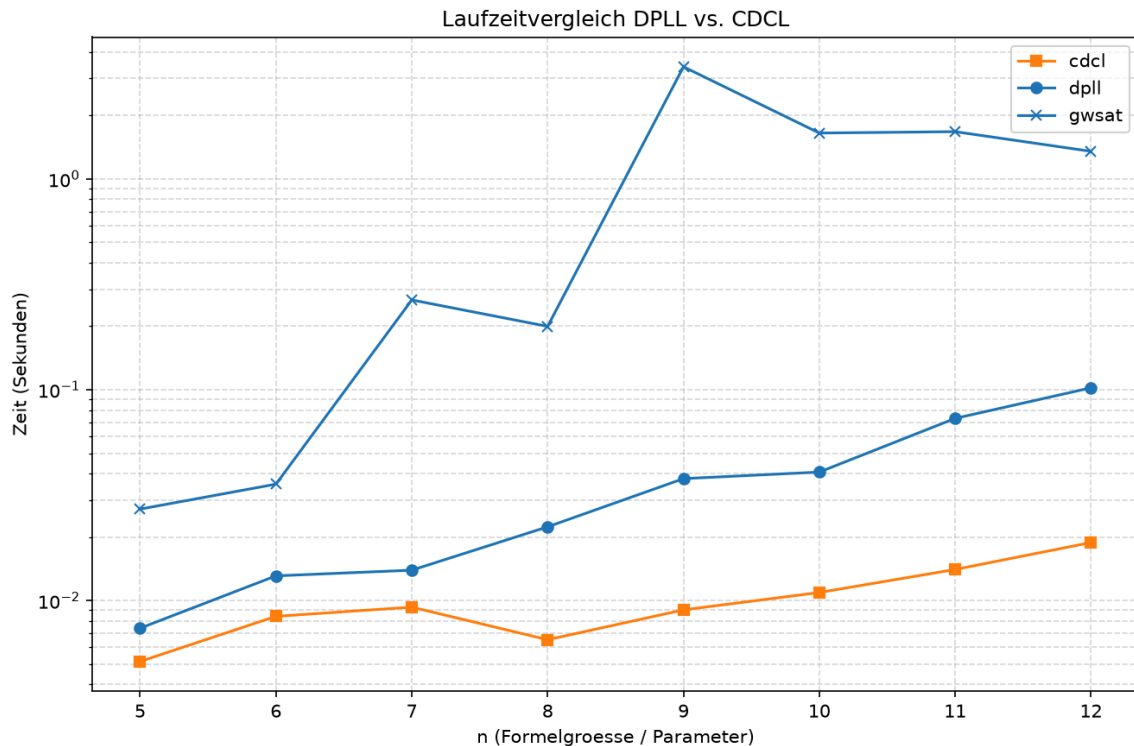


Figure 1: Vergleich der Laufzeiten von DPLL, GWSAT und CDCL auf den erzeugten Graphfärbungsinstanzen.

Die Ergebnisse zeigen, dass CDCL bei diesen Instanzen die besten Laufzeiten erzielt. Dies entspricht den Erwartungen, da CDCL gegenüber DPLL insbesondere durch Konfliktanalyse, Klausellernen, heuristische Variablenwahl und Restarts über zusätzliche Mechanismen verfügt, um den Suchraum gezielter zu durchsuchen.

DPLL erzielt in den betrachteten Experimenten ebenfalls bessere Laufzeiten als GWSAT. Bei GWSAT ist dabei zu berücksichtigen, dass es sich um einen randomisierten Algorithmus handelt. Die Ergebnisse einzelner Läufe können daher voneinander abweichen. Wiederholte Ausführungen mit denselben Instanzen führten jedoch zu ähnlichen Ergebnissen, sodass die beobachteten Unterschiede nicht ausschließlich auf einen einzelnen zufälligen Lauf zurückzuführen sind.

Ein weiterer Vergleich wurde zwischen DPLL und CDCL auf PHP-Instanzen durchgeführt.

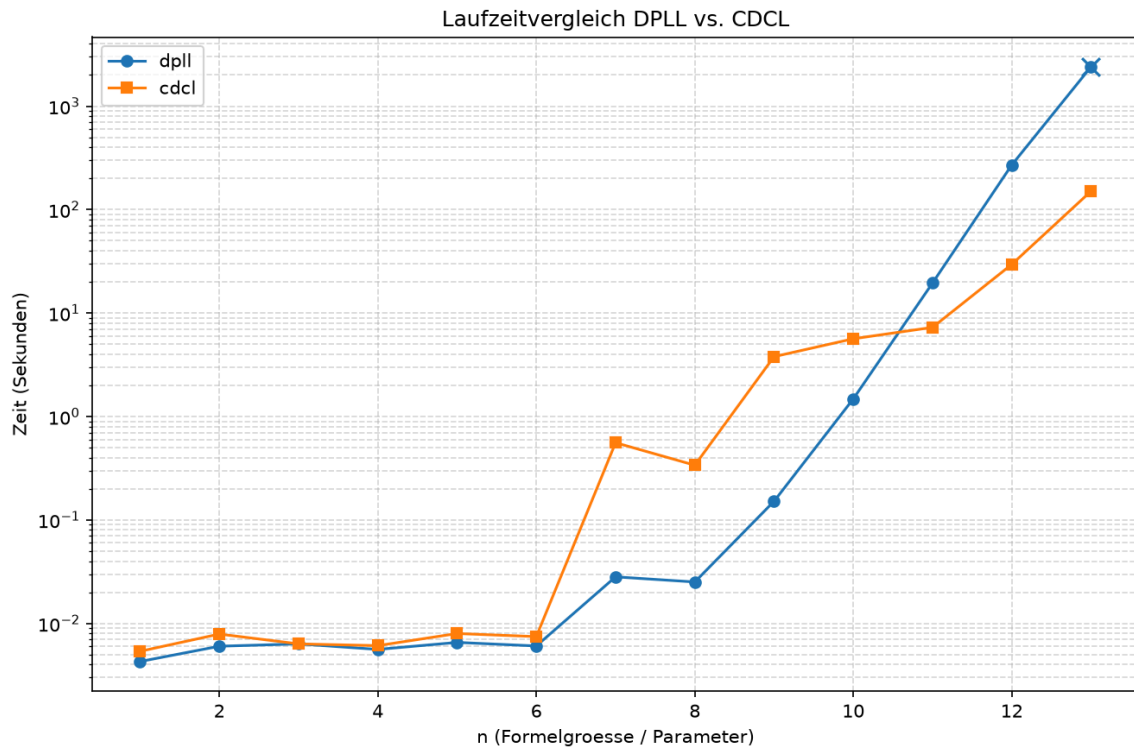


Figure 2: Vergleich von DPLL und CDCL auf PHP-Instanzen.

Auf den größeren Instanzen zeigt CDCL einen deutlichen Vorteil gegenüber DPLL. Bei kleineren Instanzen ist der Unterschied dagegen geringer. Teilweise war DPLL bei kleinen Instanzen sogar schneller. Ein möglicher Grund dafür ist der zusätzliche Verwaltungsaufwand von CDCL. Konfliktanalyse, Klausellernen, Restarts und die Verwaltung gelernter Klauseln verursachen einen gewissen Overhead, der sich bei kleinen Instanzen stärker auf die Gesamtlaufzeit auswirken kann. Mit zunehmender Problemgröße überwiegen jedoch die Vorteile der CDCL-Techniken.

Insgesamt bestätigen die Experimente die grundsätzliche Erwartung, dass CDCL insbesondere bei größeren und schwierigeren Instanzen gegenüber einem einfacheren DPLL-Verfahren Vorteile bietet. Die Ergebnisse sind jedoch als empirische Beobachtungen der verwendeten Implementierungen und Testinstanzen zu verstehen und stellen keine allgemeingültige Aussage über alle SAT-Instanzen dar.

Untersuchung der einzelnen Algorithmen

GWSAT

Für GWSAT wurden verschiedene Parameterkombinationen ausprobiert. Dabei zeigte sich, dass die Ergebnisse stark von der jeweiligen Formel abhängen. Da ich hierzu jedoch keine systematische Untersuchung mit ausreichend vielen Instanzen und Wiederholungen durchgeführt habe, lassen sich keine verlässlichen Aussagen über optimale Parameter treffen.

Trotzdem war auffällig, dass GWSAT auch bei größeren Instanzen teilweise gute Ergebnisse erzielt. Die Graphinstanzen waren für eine genauere Untersuchung allerdings wenig aussagekräftig, weshalb dieser Teil nicht weiter vertieft wurde.

DPLL

Bei der Implementierung von DPLL wurde zusätzlich eine Datenstruktur verwendet, die sowohl für Variablen die zugehörigen Klauseln als auch für Klauseln die enthaltenen Variablen speichert.

Diese redundante Darstellung erhöht den Speicherbedarf gegenüber einer einfacheren Repräsentierung.

Der zusätzliche Speicheraufwand hat sich in den Experimenten jedoch teilweise positiv auf die Laufzeit ausgewirkt. Durch den direkten Zugriff auf die betroffenen Klauseln beziehungsweise Variablen können bestimmte Operationen effizienter durchgeführt werden. Damit zeigt sich ein klassischer Trade-off zwischen Speicherverbrauch und Laufzeit.

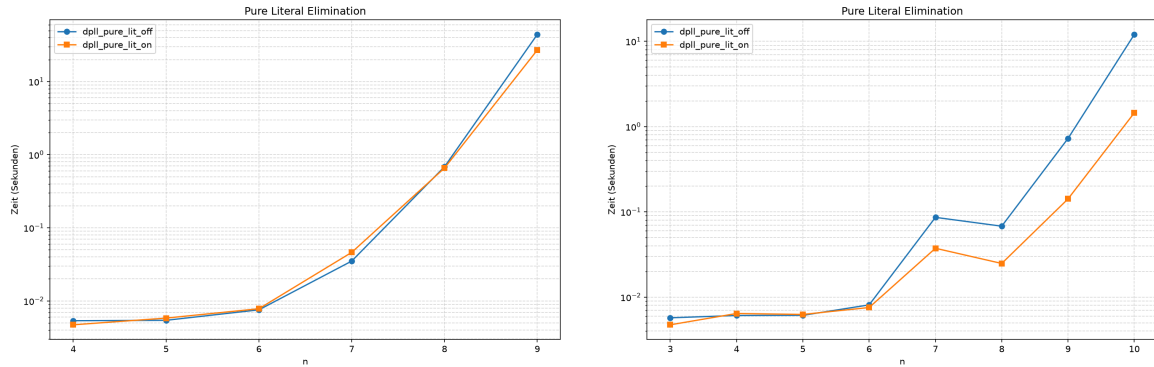


Figure 3: Einfluss von Pure-Literal-Elimination auf Instanzen von Ordering-Principle und PHP

Zusätzlich wurde der Einfluss der Pure-Literal-Elimination untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sich ihr Nutzen abhängig von der jeweiligen Formel unterscheidet. Bei einigen Instanzen kann die zusätzliche Vereinfachung des Problems die Suche beschleunigen, während bei anderen Instanzen kein wesentlicher Vorteil beziehungsweise ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand beobachtet werden kann.

Damit lässt sich aus den vorliegenden Experimenten nicht ableiten, dass Pure-Literal-Elimination grundsätzlich zu einer besseren Laufzeit führt. Vielmehr scheint ihr Nutzen von der Struktur der jeweiligen Formel abzuhängen.

CDCL

Für CDCL wurden insbesondere die Auswirkungen von Restarts und der VSIDS-Heuristik untersucht. Dabei zeigte sich, dass Restarts für die Leistungsfähigkeit des Solvers eine wichtige Rolle spielen können.

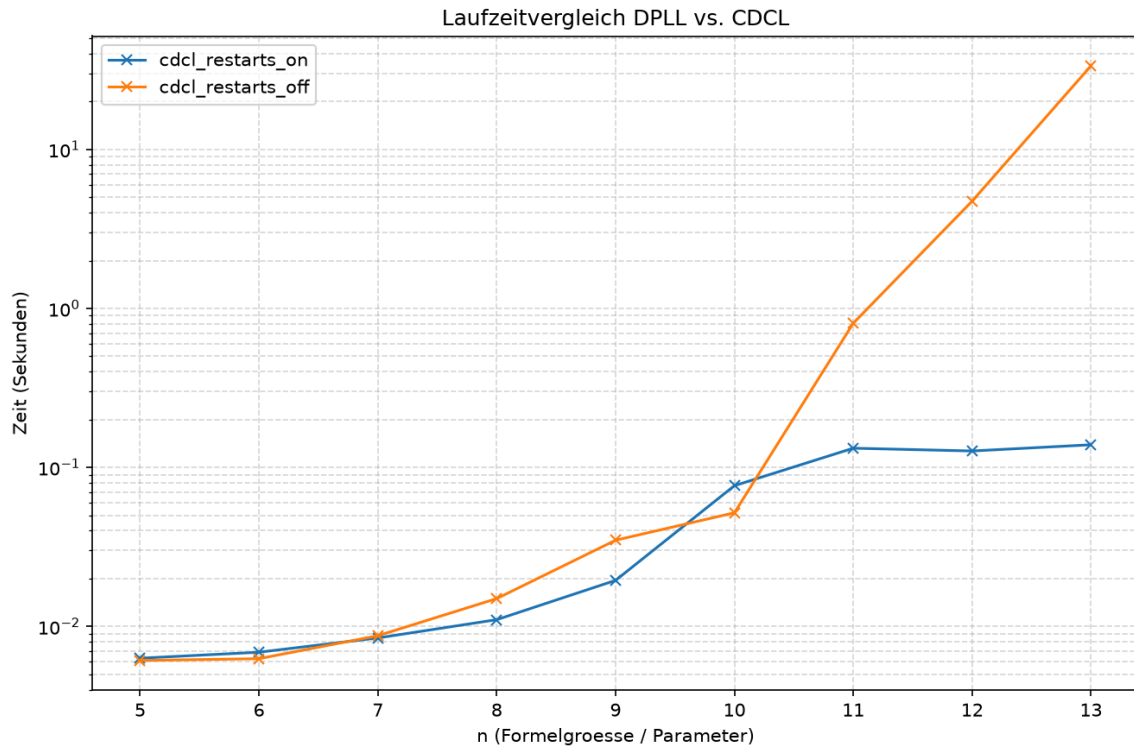


Figure 4: Einfluss von Restarts auf die Laufzeit des CDCL-Solvers.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Solver ohne Restarts bei einigen Instanzen deutlich schlechter abschneidet. Durch einen Restart kann die aktuelle Suche frühzeitig beendet und mit einer veränderten Belegung der Entscheidungsvariablen neu begonnen werden. Die bereits gelernten Klauseln bleiben dabei erhalten und können die anschließende Suche weiterhin unterstützen. Gleichzeitig zeigt sich, dass kein einzelner Restart-Zeitpunkt für alle Formeln optimal ist. Eine zu hohe Restart-Frequenz kann dazu führen, dass zu viel Sucharbeit verworfen wird, während zu seltene Restarts dazu führen können, dass der Solver längere Zeit in einem ungünstigen Bereich des Suchraums verbleibt.

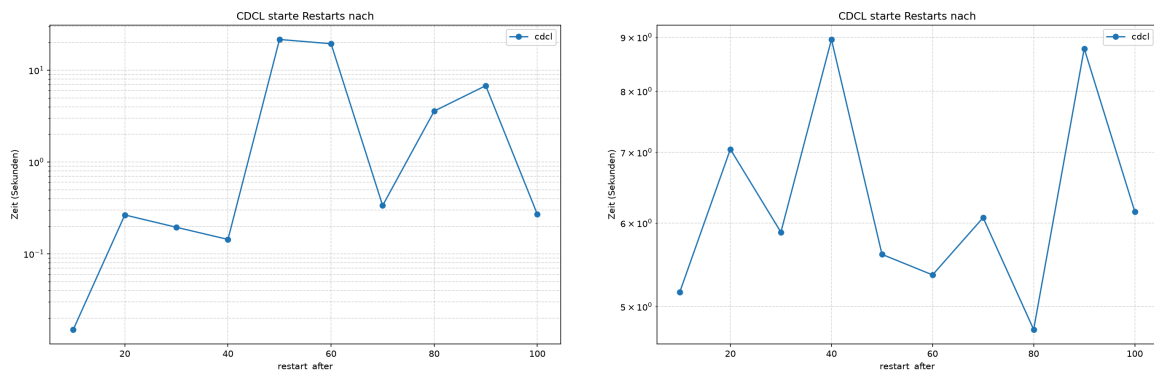


Figure 5: Einfluss verschiedener Restart-Intervalle auf Ordering Principle und PHP.

Auch die Variablenheuristik VSIDS hat einen deutlichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Solvers. Wird die nächste Entscheidungsvariable stattdessen zufällig ausgewählt, verschlechtert sich die Leistung in den untersuchten Instanzen deutlich.

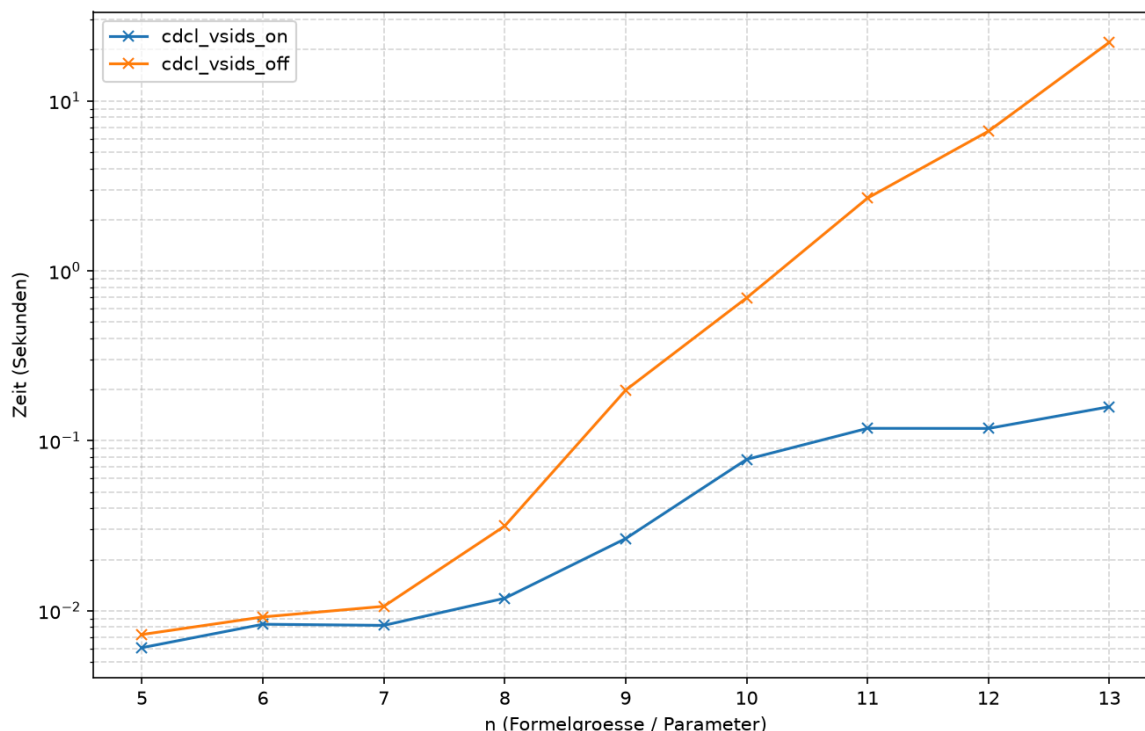


Figure 6: Vergleich von VSIDS mit einer zufälligen Variablenwahl.

Zusammenfassung

Insgesamt hat sich vor allem CDCL bei den Tests hervorgetan. Besonders bei größeren Instanzen war der Solver deutlich schneller als DPLL und GWSAT. Dabei haben sich vor allem Restarts und VSIDS als wichtige Bestandteile herausgestellt.

DPLL konnte bei einigen kleineren Instanzen ebenfalls gute Ergebnisse erzielen, während GWSAT durch seine zufällige Suche stärker von der jeweiligen Formel und den gewählten Parametern abhängig war.

Alle drei Solver bieten noch Möglichkeiten zur Optimierung. Gerade bei CDCL gibt es bei der Konfliktanalyse, beim Klausellernen und bei der Klauselverwaltung noch Verbesserungspotential. Auch bei DPLL und GWSAT könnten weitere Optimierungen und eine bessere Wahl der Heuristiken die Ergebnisse verbessern.

Insgesamt haben die Tests aber gut gezeigt, welche Unterschiede zwischen den verschiedenen Ansätzen bestehen und warum CDCL sich in den meisten meiner Tests als stärkster Solver herausgestellt hat.